

モーラ、音節、リズムの心理言語学的考察*

河野 守夫*

Mora, Syllable, and Rhythm — A Psycholinguistic Study

Morio KOHNO*

SUMMARY: Human beings innately have two neuropsychologically different rhythm processing systems: holistic and analytic. The former copes with rapid tempos of rhythm with less than 330ms inter-beat intervals (IBIs), and the latter with slow ones with more than 420ms IBIs. These two systems constitute a hierarchical structure: the holistic system comprises the base, and the analytic system, the superstructure component. These systems and their relationship were detected in Kohno's accumulated experiments using a split-brain patient, a patient with pure anarthria, and normal persons as subjects (Kohno, 1992, 1993, etc.).

On the basis of these experiments, the underlying reasons for correction of truisms long-held by phoneticians will be discussed and the following claims will be made:

- 1) The traditional dichotomy of speech timing such as 'stress-timed' and 'syllable-timed' should be reclassified into 'stress-timed' and 'mora-timed'.
- 2) 'Mora-timed' is not a subcategory of 'syllable-timed'.
- 3) Equal interval accent is not a language universal, but a language specific.

The timing regulation mechanism in a mora-timed language and the possibility of foot structure in Japanese (cf. Poser, 1990) will also be discussed.

キーワード：2つの生得的リズム制御機構, syllable-timed, stress-timed, mora-timed, perceptual sense unit

1. 本論文の概要

音節とモーラの問題を論じる際に最も基本的な問題は、音声言語のリズム制御機構(俗に neural clock と呼ばれているものに相当する(Allen, 1972))が従来の学界の常識とは違って1つではなくて実は2つあるという事実である。この事は、しかし、既に何度か発表してきたので(Kohno 1992, 1993, 河野 1994, 1997, 1998 など)、本論文では、紙数の関係もあって、その要旨のみを紹介する。この事実を基礎に音節とモーラをめぐって最近学界で論じられている次のような議論を論評し、代替理論を提起する。

- (1) Pike (1945), Abercrombie (1967)以来、人口に膾炙されてきた stress-timed, syllable-timed という音声言語のリズム型の分類法の是非について。

- (2) Hockett (1955) 以来、学界で容認されてきた mora-timed は syllable-timed の下位区分であるとする説の誤りについて。
- (3) Mora という単位が成立し得る心理言語学的条件について。
- (4) Equal interval accent は universal な現象だという学説について。
- (5) Mora の方が syllable より基本的な単位であると考えられる根拠について。
- (6) 日本語では two morae が foot を形成するという Poser (1990) の主張について。

2. 人間には生得的なリズム処理機構が2つある

言葉を含むすべての運動は1つのリズム処理中枢(いわゆる neural clock)で制御されているという考

* 神戸海星女子学院大学教授 (Professor, Kobe Kaisei (Stella Maris) Women's College)

え方は、Wundt (1911) 以来存在し、Allen (1972) がこの考え方を補強してから、現在も広く信じられているが、神経心理学的にみて、それは実は1つではなくて、2つあると考えられる。この結論が導き出された実験的根拠は次の通りである。

- a) 健常者に、1秒に1~6回の割合で生起する等間隔のビートを提示し、/pa/音で同期させると、1秒に3回のビート間隔 (inter-beatinterval = IBI) を境にして、それより遅いリズムにたいしてはマイナスの内部相関、速いビートにたいしてはプラスの内部相関が検出される (Hibi, 1983)。内部相関がマイナスになるというのは次のような処理方法が行われていることが示唆されている。すなわち、ビート間隔が333msより遅いリズムの場合、メトロノームの音を聞いてまず大体の時程をとり、最初のビートを打つ。そのビートがメトロノームのビートと全く合致することは、実際上ほとんどなくて、大抵はやや早いか、遅いかのいずれかである。そこで被験者は次のビートの間隔を調整し、早すぎたときは今度は遅い目に、遅すぎたときは速い目にビートを打つ。また、はずれる。そこで次のビートは、再度調整しようとして、間隔の長短がこれと逆になる。このようにして、被験者のビート間隔は原則として長短が交互に現われ、マイナスの内部相関が得られる。一方、ビート間隔が333ms未満の速いリズムの場合は、時間的にこの種の分析的作業を行うことができなくなり、被験者は、刺激音のリズム型を全体として、瞬時に把握して、それを再生するという全体的 (holistic) な知覚作業に切り換える。この場合には、隣接するビート間隔間にはプラスの低い内部相関しか検出されない。
- b) 脳梁離断患者の右手は、速いリズムにも、遅いリズムにも同期できる。ビート間隔 (IBI) が250, 500, 1000msのリズムに合わせてテーブルをtapさせると、IBIが500msと1000msのリズムにたいしては、健常者同様、マイナスの内部相関が検出されるが、250msのリズムに対応するtappingには検出されない。一方、左手は速い250ms

のリズムにしか同期できず、マイナスの内部相関は一切検出できない。(脳梁離断患者とは、ここでは、主な梗塞が、脳梁幹全長にわたってみられた患者をさす。なお、リズム処理の脳半球非対称性はKashiwagi et al., 1989で観察されている。)

- c) 健常者を被験者として、A) IBIが300ms以下の速いテンポのリズムを聴く→2桁のかけ算→再生、B) IBIが420ms以上の遅いテンポのリズムを聴く→2桁のかけ算→再生というスキームで実験を行うと、Aの方がBより刺激の再生率が高く、両者間に0.05~0.01のレベルで有意差が検出された。また、7つの音節 (1つのかんで表記できる子音+母音結合) からなる無意味語を各音節のvoice-onset points (VOT) 間の間隔を250, 500, 1000msの3通りに変えて聴かせ、その直後に掛け算を行わせ、その再生率を比較しても、VOT間隔が250msのテンポの音節列の方が500msや1000msの音節列より再生が容易となり、両者間に危険率0.05レベルの有意差が検出された。以上は遅いテンポの処理は計算と同作業 (analytic) で、速いテンポの処理は計算と異作業 (holistic) であるからだと考えられる。要するに速いテンポのリズムと遅いリズムを処理する作業は互いに神経心理学的に異なる作業で、同時平行的に作動できることを示している。この遅いとか速いテンポとは具体的にどのようなテンポかを明らかにするために、さまざまなテンポのリズムを健常者に聞かせて、それに口頭またはテーブルをtapすることによって同期させ、そのビート間隔の内部相関を算出してみると、IBIが330msより短い場合はプラスの、420msより長い場合はマイナスの内部相関が算出されることが多いという結果を得た。従って、IBIが330ms以下のリズムはholisticに、420ms以上の場合 analyticに処理されていると考えられる。

以上のような実験結果から、以下のような結論を導き出すことができる。

- 1) 人間には2つの、おそらく生得的な、リズム処

理機構があり、両者は神経心理学的に互いに異質な組織である。

2) 両者は、連続するリズム性のある音声入力进行处理する方法が、互いに異なっており、1つは入力を全体として瞬時に処理する。すなわち holistic, all-at-a-time, time independent, Gestaltic に知覚するという性格がある。他は1つ1つ分析的に処理する。すなわち, analytic, one-by-one, on-going, time-dependent に知覚するという性格がある。(以下、前者を holistic な処理機構、後者を analytic な処理機構と呼ぶ。) 上記の holistic な機構の性格のうち all-at-a-time とか Gestaltic に知覚するという性格は、上記の他に以下のような実験結果から導き出された結論である。

i) 脳梁離断患者の左手は、速い単純なビートしか生成できない。これについて Kashiwagi et al. (1989) は、上記の脳梁離断患者の他にもう1人の脳梁損傷患者を被験者に加えて、次のような実験結果を報告している。すなわち、自分の好みの歌を歌いながら、歌のリズムに合わせて拍子をとる作業を課したところ、患者の右手は拍子をとれるが、左手の動きは常に歌のリズムより速く、その間隔は不規則で、ときには急に beating を止め、長い休止を置いたかと思うと突然 beating を再開するなど、自分が歌う歌のリズムと全く合わない。また、モデルのリズムに真似て、いろいろなリズム型、例えば、三三七拍子のような複雑なリズム型はもちろん、速いビート (250ms IBI) が2~3 回続いたのち1回休む (250~500ms) というような単純なリズム型も、右手は再生できるのに、左手は出来ない。この実験は、患者の目に眼帯をして視覚を遮り、聴覚的にモデルのリズムを8秒間提示し、これを再生させたものだが、刺激を触覚的に患者の手の掌に与えても、眼帯をはずして、患者の左半球視野に同じリズムを動作によって視覚的に与えても、同じ結果が得られる。要するに、右手はいろいろなリズムの型を生成出来るが、左手は IBI が約 300ms 以下の速い、単純なリズムしか作れないのである。

ii) このように holistic な機構は特殊なリズム型は生成できないが、弁別はできる。Kashiwagi et al. は、患者の左右の耳に別々に $\bigcirc \times \times \times \bigcirc \times \times \times$, $\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times$, $\bigcirc \times \bigcirc \times \times \times \times \times$, $\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \times \times$ ($\bigcirc$ はビート, $\times$ は休止を示す。時間間隔はいずれも 250ms) の4種のリズム型を聞かせて弁別させたところ (対側耳には 40dBHL の白色雑音を入力してリズム音を遮断した), 患者の左耳は、右耳同様、弁別出来たと報告している。さらに次の3) で述べるように、リズム型だけでなく、単音の弁別にも、速いリズムしか生成できない全体的処理機構が大きな役割を果たしている可能性がある (詳しくは Kohno et al., 1998 参照)。

3) Holistic な処理機構はリズムを構成するビートの間隔が約 330ms より短い、すなわち、速いテンポのリズムに接すると自動的に作動し、analytic な処理機構は 420ms より長い、すなわち、遅いテンポに接すると自動的に作動する。その間の 330ms から約 420ms が threshold で人によって holistic に認知したり、analytic に認知したりする。

ここで、holistic な機構の性格についてまとめると次のようになる。すなわち、holistic な音声処理は 330ms 以内の速い単純に等間隔な vibration に対応するが、そのような単純な振動型をもつ holistic な機構は、音声入力を極く短時間そのままの形で保持し、そのパターンを弁別するという言語認識上重要な能力をもっていると考えられる。しかし、瞬時に処理できる情報量には限度があり、それは 7 ± 2 ビート (音節) ぐらいである (Miller, 1956)。一方、analytic な機構の処理量には限度がない。

以上が 'neural clock' (リズム処理機構) は1つではなくて2つであると考えられる根拠で、それはおそらく生得的で universal な現象だと考えられる。

ところで、上記2つの neural clocks は互いに無関係に並列して存在するのではなくて、両者は機能的に階層性をなし、holistic な機構が下部構造、analytic な機構は上部構造を形成している可能性

がある (Kohno et al. 1994; 河野他, 1994)。すなわち、上部構造である analytic な機構は、holistic な処理を前提として作動する。そして、analytic な処理が進むと、holistic な知覚を一時的に抑制するが、決して破壊することなく analytic な抑制がゆるむと holistic な知覚は復元する。これは、純粋語啞患者のリズム処理の方法の分析から得られた結論だが、紙数に制限があるので、それを逐一述べることはできない。ただ、このことは上掲の脳梁離断患者の左右の手の動きからでもある程度は推測できる。すなわち、患者の左手が holistic な音声処理しか出来ないのに、analytic な処理のできる右手は同時に holistic な処理も出来るという事実である。また、analytic な処理の結果として holistic な知覚に一定の枠がはまると、holistic 本来の刺激を全体としてあるがままに知覚する能力が抑えられるが、枠がとれると holistic 本来の知覚が復元するということは、左脳に損傷のある言語障害者 (日本人成人) の方が、同年齢の健常者よりはるかに正確に英語の /r-l/ が弁別できるという事実からも窺うことができる (35% 対 10% の正答率) (河野, 1998; Kohno et al. 1998)。すなわち、後述するように、holistic な機構は刺激の音声パターンをありのままの姿で知覚する能力があるのだから、日本語に独特の音韻型で所与の音声刺激を知覚するという analytic な機構が作り上げた知覚上の規制がなくなれば、英語の /r-l/ の弁別が、生後 6 ヶ月以内の乳児と同様にできるのである (河野, 1998)。左脳に損傷のある言語障害者はその analytic な機構が、日本語の音韻ルールとともに、健常者に比べて、損なわれている可能性が高いと考えれば、この実験結果は説明がつく (Kohno et al. 1998)。

3. 音声言語のリズム型の分類法について

人間には生得的に 2 つのリズム処理の中心的制御機構があるのならば、世界の言語の timing regulation の方法にそれが現れている筈である。このことを考察するに先立って次のことを考えねばならな

い。

今 stress-timed language の英語、syllable-timed のスペイン語、mora-timed の日本語を例にとって音節の構造をスケッチしてみると、概略次のようになる (以下 V, C はそれぞれ母音と子音を示す。)

英語: V (例: a), CV (to), VC (up), CVC (book), CCV (play), CCVC (stop), CCCV (splay), CCCVC (straight), VCC (elm), VCCC (asks), CVCC (pact), CCVCC (breathed), CVCCC (camps), CCVCCC (trumped), CVCCCC (sixths), CCVCCC (glimpsed), CCCVCCC (strengths)

スペイン語: V (y), CV (la), CVC (pan), CCV (freeza), VC (es), CCVC (flor), VCC (obstar), CVCC (cons- 'constipar'), CCVCC (plect- 'plectro') (Dauer, 1983) は、スペイン語の音節使用率について、CV = 58%, CVC = 22% に対し、CCV = 6% というように単純な構造の音節が多用され、一方、子音を縮小して等時性を保とうとする傾向がある、と述べている。)

日本語: V (胃), CV (蚊), C ([ski] (好き) の [s]), CCV ([kjogi] (虚偽) の [kjo]), 但し, [j] は半母音だから [jo] を V と見なして「虚」を CV とみることもできる (なお, 「ん」= [n] は時として呼気が多少口から洩れるので鼻母音とみなす。また、破擦音は単一の子音として分類した)

さて、上記の 3 つの言語で書かれた散文をそれぞれの母国語話者に極く自然に音読してもらい、テープにとり、その音節の長さ (VOT の間隔) を ILS (Integrative Laboratory System; DEC PDP 11/73 に搭載, DASBOX-12, NF filter P-84 48d/OCT 併用) で測定した。散文の長さは日本語 221 音節、英語 107 音節、スペイン語 128 音節であった。測定結果を Table 1 に示した。但し、日本語の場合は 2 モーラで構成される音節は計算から除外した。

Table 1. 平均音節長 (ms) とばらつき (S.D.)

日本語	X = 145, S.D. = 27.8
英語	X = 244, S.D. = 85.7
イスパニア語	X = 201, S.D. = 74.0

これをみると、音節構造が一番複雑な英語が1音節あたりの平均長が一番長く、ばらつきも多い。次にイスパニア語で、音節構造が一番単純な日本語が音節長も最も短くばらつきも少ない。このような違いがあるにもかかわらず、この3言語の音節の平均長はいずれも330ms以内という holistic な処理機構が作動する条件をみたしている。因みに、他の言語（中国語、フィンランド語、インドネシア語）についても測定したが、いずれも同じであった。前節3）で述べたように、音節が330ms以内の間隔で連続して生起する場合、人間は 7 ± 2 音節までを一気に知覚する生得的な能力をもっている。一般に音節は母音（状音）を核に、いくつかの子音（onsetやcoda）が集まって出来ているが、その母音に「聞こえ」のピークがあり、同時にそれが音節を1つの単位にまとめる働きをしている。その核音が330msより短い間隔で連続して生起しておれば、人間は 7 ± 2 音節ぐらいいまでなら一気にまとめて知覚することができるのである。実際には、この音節列にまとまりのある1つの意味と、この意味内容に応じたイントネーションが付与されているので、ますます全体的知覚がし易くなる。このような単位が聴解単位 (perceptual sense unit = PSU) で (Kohno, 1993, 河野, 1997)、聴者は、長々と続く音の流れ（音声入力）を、抑揚や僅かなポーズを手がかりに、PSU毎に区切って聴くのである。このような事ができるのは、人間の生得的な holistic な処理機構のお陰である。

このPSU毎の文法的意味的整合性を1つ1つ分析的に追求して、談話全体の意味をとっていくのが、もう1つの生得的機構である analytic な機構の仕事である。このように階層の上部構造である analytic な作業は下部構造の holistic な作業を前提として成立する。なお、PSUをその意味とともに全体として一気に知覚し、そのPSU毎の意味的関係を追求するプロセスがとりもなおさず談話理解の中核的メカ

ニズムと考えられ、事実、PSUの物理的一体性を、ポーズなどで機械的に破壊すると、意味理解が非常に困難となる（河野, 1997）。

さて、英語のような stress-timed な言語は、音節の長さがばらばらなので、holistic な neural clock の timing で等時性を表すことが出来ず、analytic な音声処理機構の timing でこれを示す。PSU毎に置かれたプロミネンス（いわゆる文アクセント）の timing がそれで、このプロミネンスがまたPSUの一体性を強調する働きをする。そのプロミネンスの位置はPSUの末尾に置かれた場合が、聞き手にとって一番都合がよい。何故なら、PSUという文法的意味単位の範囲が一番よくわかるからである。これが、英語などの end-focus という現象である。このようにPSUは人間が一気に知覚できる生得的な音声刺激の量の上に1つの文法的意味単位が付与されているものなので、実際にはPSUの長さにはばらつきがあっても、すなわち文アクセントの間隔にかなりの違いがあっても、そこに等時性が感じられる。これが stress-timed なリズム型のメカニズムである。

それでは、いわゆる syllable-timed language についてはどうか。Dauer (1983) は英語、タイ語（以上 stress-timed）、イスパニア語（syllable-timed）、ギリシャ語、イタリア語（未分類）の現代文を各々の母国語話者と音声学者に聞かせ、その文章の中で強いアクセントが感じられる音節（第1強勢とは限らない）に印をつけさせたところ、被験者間で、文中の印の位置はよく一致したという。その強勢音節間の長さ（VOTの間隔）は、5言語とも300～700msあたりに集まり、5言語間に何ら有意差は検出されなかった。そこで彼女は stress-timed, syllable-timed という分類法に強い疑義を投げかけている。つまり、イスパニア語の場合、Table 1 の S.D. が示しているように、英語よりは音節長のばらつきが少ないといっても、各音節を全く等時的に発音できる状態、つまり、holistic な timing を顕在化させ得る状態には程遠く、PSUの一体性を強化する device、すなわち文アクセントの存在は、stress-timed な言語と同様に必要なのである。少なくとも、その方がはるかに聞きとりの作業がしやすい。つまり、stress-timed と

syllable-timedの差は質の差ではなく、程度の差なのである。したがって、Dauerのような実験結果が出るのは極く自然の成り行きと言える。

ところがmora-timedの場合は、stress-timedの場合と質が違っているのである。Stress-timedの場合には表面に表れているのはPSU毎に置かれた文アクセントが産出するリズムで、それはanalyticな機構に固有の遅いテンポのリズムだったが、mora-timedの場合はholisticな機構が生成する速いテンポのリズムで、stress-timedやsyllable-timedな言語のようにPSUの一体性を示すためにanalyticな機構のリズムの支援を借りることもない。

前節2の2)のi)で述べたようにholisticな機構のリズム型は速い単純なビートの連続で、そこには一定の間隔で生起するプロミネンスは、本来一切必要がない。これはanalyticなリズム型の基礎になるリズム型で(第2節の3)参照)、長い発話の音の流れをPSU毎に区切ってanalyticな機構に提供する能力、つまり、速い等時的な音節の連続だけでPSUを形成する能力をもっている。このholisticなリズム型が顕在化する言語(mora-timed language)は、prominenceのない単調な文が2~3秒間(PSUの長さ、次節参照)も続くことが珍しくない(Kubozono, 1994)という現象が現れる。これがholisticなリズムの特徴である。このようなリズム型をもつ言語は、その資格として、短い(速いテンポで発音できる)、正確な等時性をもって発音のできる、単純でバラエティーの少ない音節(正しくはmora、次節参照)から成り立っていないなければならない(Table 1参照)。日本語にはこのような資格が備わっている(詳しくは次節参照)。

以上のように考えてみると、音声言語のリズム型を2つに分類するのなら、stress-timedとmora-timedに分けるのが正しい、という結論が得られる。これが人間の生得的な2つのneural clocksのリズム型を各々代表しているからである。Syllable-timedは両者の中間型、それも前述のスペイン語の分析結果から見れば、どちらかと言えば、stress-timedに片寄ったリズム型である。

4. 文アクセントの等時性はuniversalな現象か

上記から明らかなように、日本語のようなholisticなリズム型を顕在化した言語が存在する以上、Kubozonoが指摘するようにequal interval accentはuniversalな現象ではない。ただし、Shen & Peterson (1962)やLea (1974)が主張するように、英語の文アクセントの間隔を実測すると非常なばらつきがあるので、英語にさえもアクセント間に等時性がないとするのは間違っている。人間は音節が330ms以内の間隔で結ばれておれば、 7 ± 2 音節ぐらいまでは一気に知覚できるので(第3節参照)、彼らが実測した程度の長さ(最小約400ms、最大2~3秒)の音節群ならその意味とともに十分瞬時に知覚できるからである。 $(9 \times 330 = 2970\text{ms})$ 、Table 1の英語の平均音節間隔なら $9 \times 244 = 2196\text{ms}$ また、日本語にも、そして当然スペイン語にも、英語と同程度の長さのPSUが存在するが、日本語では、既述のように、それをアクセントで顕在化させる必要がないのである。

5. PSUの表し方

文アクセントの等時性はuniversalな現象ではないが、PSUの等時性はuniversalである(ただし、mora-timedな言語のPSUは次節参照)。ただ、その表現の仕方が言語によって違うのである。既述のように、PSUは本質的にholisticな音声処理機構の産物であるが、mora-timedは速いテンポで等時的なmoraを連続的に発話することによってそれを表す。この発話条件が崩れると、例えば、moraとmoraの間隔が著しく長くなったりすると、日本語話者の発話でも、analyticなリズムが表面化する。例えば、純粋語嚥患者は調音プランニングの障害のため、各音節を速いテンポで発音することができない。そのような場合、患者は 7 ± 2 音節(正しくは 7 ± 2 morae)以内の音列からなる文法的意味単位、すなわち、PSU毎に、その末尾の音節のピッチを他の音節よりも高く上げて発音する。ところがリハビリテ

イションが進んで各音節を等時的に速いテンポで発音ができるようになると、PSUの末尾音節のピッチ上昇現象は自然に消滅するようになる。類似の現象は健常者でも見られ、例えば、文章をローマ字で書きながらそれに合わせて発話するなど、音節間隔を無理やり広げねばならないような場合には、stress-timed型の発話、すなわち、PSUの末尾でピッチが上がる発話になる（Kohno et al., 1994; 河野他, 1994）。また、mora-timedの言語で、上記のような特別の場合でなくても、PSUの末尾にアクセントを置く stress-times 型の発話を併用する人が年少者などにととききみられるが、そのような発話がリスニングの邪魔になることはない。また一般に、mora-timedな言語では、PSUの一体性は、等間隔に並んだ音節（正確には mora）が速いテンポで発話されていることで、すなわち、holistic なリズム処理機構のリズム型で示されるが、この音節 (morae) 列に語アクセントなどのピッチの変化が加わることは普通にみられることである。

一方、stress-timedの英語の話者も holistic な音声処理機構を備えているので、バラエティーに富む音節を等時的な音節に変えようとする傾向がある。Casual なスピーチで音脱落や同化など音変化現象が英語で頻繁に起こるのはその現れだと考えられる。しかし、音節と mora の弁別が乳幼児などでどのように違うかは今後の研究課題だと思われる。

なお、イントネーションは、どのような timing の言語でも、1つの意味のまとまりを示すので、PSUを示唆する重要な device となる。

6. Mora-timed language 生成のメカニズム

前節の Table 1 が示しているように日本語だけが1音節の長さを2倍に延ばしても、まだ、330ms 以内におさまる ($145 \times 2 = 290$)。換言すれば、2倍に延ばしても、holistic な処理機構を作動させるために PSU の構成単位が持つべき条件を備えているわけで、listening に全く支障はない。ところが、英語やイスパニア語では、音節を2倍にすると 330ms を越えるので、聞き手の知覚型が分析的なものに切り替

わり、PSUの一体性の維持が不可能となり、ひいては listening に支障がでてくる。この心理言語学的メカニズムの差が日本語に mora-timed の体系を生み、英語やイスパニア語がそれを生まなかった原因だと考えられる。

これに関連して次の実験を行った。実験は4つの mode からなる。

Mode A: 7音節からなる無意味語（例：ぱぶきが かだこ）を8つ用意し、20歳台の男性（近畿方言話者）が、1秒の1/3の間隔で生起するメトロノームのビートに1つの音節を合わせるようにして読みあげたものをテープにとり、あとで「音声工房」（NTT Advanced Technology）で7つの音節がいずれも 330ms 以内に収まっているものを4つとり出した。

Mode B: 14音節の無意味語を8つ用意し、同じ録音者が、上記と同じ方法で録音し、各音節がいずれも 330ms 以内に収まっているものを4つとり出した。

Mode C: 2 morae の単語7つで構成されたリストを8つ用意し、（例：種、虎、顔、寺、針、鉄、旅）、上記と同じ方法で、1つの単語がいずれも 330ms 以内に1つずつ収まっている素材を4つ作成した。

Mode D: 3 morae の単語7つからなるリスト（例：蛙、五月（さつき）、時計、手紙、紫、ラジオ、昔）を普通で読み上げ、テープにとり、「音声工房」で1単語の発話に要した時間がいずれも 330ms を 100ms ほど上まわっていることを確認した。

上記の4つの mode の音声素材を LL で近畿方言話者の大学生に聞かせ、聴取直後に2桁の掛け算を行わせてから（解答用紙にあらかじめ計算式を用意、計算所用時間として30秒をあてた）、解答用紙の所定欄に1音節（この一連の実験では、すべて音節と mora の単位が一致している）（または1単語）づつ書かせて、解答させた。採点は単語リストについては1つの単語が正しい位置に、正しく再生されているときに1点を与え（1つのリストにつき7点満点）、無意味語については1つの音節が正しい位置に正し

く再生されているときに1点を与えた。14音節の無意味語については、7点満点に換算するため採点結果を2で割った。

結果はTable 2の通りである。

Table 2 Mora の数と記憶

		n.	正答率(%)	S.D.
A	単純な無意味語 (7音節)	27	62.9	3.5
B	単純な無意味語 (14音節)	44	33.3	3.1
C	2音節単語のリスト	27	60.0	4.7
D	3音節単語のリスト	18	25.0	4.9

n.=被験者数

A > B $t=5.60$ $p<.001$; A > D $t=6.01$ $P<.001$;
C > B $t=5.46$ $p<.001$; A $\approx$ C N.S.; B $\approx$ D N.S.
(A > B $t=5.60$ $p<.001$ などという表示は Mode A の方が
Mode B より再生率がよく、両者間に危険率0.001のレベル
有意差があり、 t 値が5.60であったことを示す。N.S.は
有意差なし)

結果は無意味語の音節数が7(A)から14(B)へ増えると、正答率が半減する。 7 ± 2 という holistic な知覚域を越えるからである。ところが同じ14音節でも2 moraeの単語リスト(C)になると、7音節の無意味語(A)とほぼ同じ正答率まで回復する。すなわち、2 moraeが無意味語の1音節と同じように処理されているのである。これはMillerの主張からすれば当然のことであるが、この現象が見られるから、日本語にmoraという単位が生まれたのである。同じ単語リストでも3音節(morae)の場合はその長さが330msを越え、人間のholisticな処理機構が働かなくなるので、正答率が大幅に落ちている。

ここで注意すべきは、日本語のPSUはmoraの数にして最大14 morae程度まで延びることが証明されたが、日本語の2 moraeの長さは英語やスペイン語の1音節に相当するわけだから、PSUの絶対長は他言語に比べて、決して長いのではない。PSUの長さは、第5節で述べたように、すべての言語に共通して等時的なのである。記述のように、PSUは

人間の生得的な holistic な音声処理機構が生成する知覚単位で、その長さは人間が一気に知覚できる情報量を反映している。

以上の考察から得られる1つの結論は、mora-timedはsyllable-timedの下部区分ではなくて、独立した、むしろもっとも基礎的なtimingのとり方を示していると言えよう。Hockett以来の音声学界の「常識」は見直されねばならない。

また、上記の諸実験で2 moraeはholisticな音声処理機構が作動するための必要で十分な条件、すなわち330msと対応しており、日本語のなかで基本的なリズム単位をなしている。上村(1997)の拍の概念はこれに近い。Poser(1990)の、日本語では2 moraeがfootを形成しているという主張は、これと関係があるように思われる。これについては、別の機会の考察に譲りたい。

参 考 文 献

- Abercrombie, D. (1967) *Elements of General Phonetics*. Edinburgh U.P.
- Allen, G. (1972) "The location of rhythm stress beats in English: an experimental study II," *Language and Speech* 15, 179-195.
- Allen, G. (1975) "Speech rhythm: its relation to performance universals and articulatory timing," *J. of Phonetics*, 3, 75-86.
- Dauer, R. (1983) "Stress-timing and syllable-timing reanalysed," *J. of Phonetics* II. 51-62.
- Hibi, S. (1983) "Rhythm perception in repetitive sound sequence," *J. of the ASJ*. 4: 83-95.
- Hockett, C. (1955) "A manual of phonology," *Int. J. of American Linguistics* 21-4, 1-246.
- Kashiwagi, A., T. Kashiwagi, T. Nishikawa, J. Okuda, (1989) "Hemispheric asymmetry of processing temporal aspects of repetitive movement in two patients with infarction involving the corpus callosum," *Neuropsychologia* 27-6: 799-809.
- Kohno, M. (1992) "Two mechanisms of processing sound sequences," In Y. Tohkura et al. (eds.) *Speech Perception, Production and Linguistic Structure*, Amsterdam, Washington, Oxford: IOS Press, 287-293.
- Kohno, M. (1993) "Perceptual sense unit and echoic memory," *Int. J. of Psycholinguistics* 9-1, 13-31.

- Kohno, M., J. Matsubara, K. Higuchi, T. Kashiwagi. (1994) Rhythm processing by a patient of pure anarthria and the productive sense unit. In G. Mininni et al. (eds.) "Dynamic Contexts of Language Use." Bologna U.P. Italy. 69-84.
- Kohno, M. & T. Tsushima. (1998) "Language-specific developmental changes in speech perception abilities and their neuropsychological reason — a hypothesis," *Proceedings of the 5th International Congress of the ISAPL*, Porto, Portugal, in press.
- 河野守夫 (1994) 『話しことばの認識と生成におけるリズムの役割』(文部省重点領域研究 [日本語音声] 成果報告書).
- 河野守夫・松原潤子・樋口加津子・柏木敏宏 (1994) 「純粋語啞患者の timing control — speaking の単位を求めて」『外国学資料』(神戸市外国語大学外国学研究所), 45: 67-86.
- 河野守夫 (1997) 「リスニングのメカニズムについての言語心理学研究」『ことばとコミュニケーション』No.1, 5-31.
- 河野守夫 (1998) 『認知・言語能力の発達におけるプロソディの役割』(文部省重点領域研究 [認知・言語の成立] 研究成果報告書) (印刷中).
- Kubozono, H. (1994) "Temporal regulation of phonological prominence," 『ことばの音と形』(枅矢好弘教授還暦記念論文集) こびあん書房, 3-22.
- Lea, W. A. (1974) "Prosodic aids to speech recognition, IV. A general strategy for prosodic-guided speech understanding," *Univac Report No. PX10791*. St. Paul, Minn: Sperry Univac, DSD.
- Miller, G. A. (1956) "The magical number seven plus or minus two," *Psychological Review* 63: 2, 81-97.
- Pike, K. L. (1945) *The Intonation of American English*. Univ. of Michigan Press.
- Poser, W. J. (1990) "Evidence for foot structure in Japanese," *Language* 66, 78-105.
- Shen, Y. & G. Peterson. (1962) "Isochronism in English," University of Buffalo, *Studies in Linguistics, Occasional Papers* 9, 1-36.
- 上村幸雄 (1997) 「日本語音声の歴史的なふかさと地域的なひろがり」, 杉藤美代子監修『諸方言のアクセントとイントネーション』三省堂, 21-61.
- Wundt, W. (1911) *Grundzüge der physiologischen Psychologie*. 6th ed., Leipzig: Engelmann.

※本研究は文部省科学研究費重点領域研究「日本語音声」「心の発達」と郵政省フロンティア領域開発のための委託研究による研究の一部である。

報 告：理事選挙結果

1997年11月30日締切りでおこなわれた理事選挙の結果を報告いたします。12月2日に東大医学部認知・言語医学講座集会室にて立会人同席のうえ選挙管理委員が開票作業をおこない、当選者9名と補欠3名が決定しました。その後、当選者に連絡をとり、最終的に以下の方々の理事就任が決定いたしました。

鮎澤 孝子	梅田 博之	加藤 正信
川上 素	桐谷 滋	菅原 勉
杉藤 美代子	原口 庄輔	前川 喜久雄

選挙管理委員：鮎澤 孝子, 内間 直仁, 上野 善道
久野マリ子, 前川喜久雄 (委員長)
立 会 人：相澤 正夫, 梅林 博人

(文責：前川)